

1^η επιμορφωτική συνάντηση για τα Μαθηματικά Λυκείου

- A. Ενημέρωση για τρέχοντα ζητήματα της διδασκαλίας των Μαθηματικών στο Λύκειο
- B. Διδακτική αξιοποίηση διερευνητικών έργων: ενσωματώνοντας στην τρέχουσα ύλη ιδέες από τα νέα Π.Σ.

Καλογερία Κωνσταντίνα-Ελισσάβετ

Καμπούκος Κυριάκος

Σύμβουλοι Εκπαίδευσης Μαθηματικών Δ' Δ.Δ.Ε. Αθήνας

1ο μέρος:

Ενημέρωση για τρέχοντα
ζητήματα της διδασκαλίας των
Μαθηματικών στο Λύκειο

Ελάχιστο απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό για κάθε εκπαιδευτικό

- Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά:
 - ✓ ΦΕΚ 162 τ. Β΄-22/1/2015 και ΦΕΚ 3027 τ.Β΄/21-07-2020 (για Γ΄ Λυκείου (για την Ομάδα Προς/σμού Ανθρωπιστικών Σπουδών)
- Τελευταία έκδοση του σχολικού εγχειριδίου/βιβλίου μαθητή σε έντυπη μορφή.
 - ✓ Διαθέσιμη και σε μορφές pdf ή εμπλουτισμένο pdf (με διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό) ή ibook <http://ebooks.edu.gr/ebooks/>
- Νομοθεσία για τον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών (Ν.4823/2021, άρθρο 86).
- Εξεταστέα ύλη:
 - ✓ ΦΕΚ 4857 τ.Β΄/04-08-26 (για Α΄, Β΄ Λυκείου, και Γ΄ Γενικής)
 - ✓ ΦΕΚ 4210 τ.Β΄/06-07-2026 (για Γ΄ Λυκείου Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών)

Ελάχιστο απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό για κάθε εκπαιδευτικό

- Οδηγίες σχολικού έτους 2026-2027 του Ι.Ε.Π. για την πορεία της διδασκαλίας του μαθήματος: σημαντικές επισημάνσεις χρονοπρογραμματισμού, διαχείρισης θεωρίας, ασκήσεων και προβλημάτων, εφαρμογών Τ.Π.Ε. κ.λπ.
 - ✓ Άλγεβρας Α' Λυκείου: <https://tinyurl.com/3kkd4fas>
 - ✓ Γεωμετρίας Α' Λυκείου: <https://tinyurl.com/2rhpd4de>
 - ✓ Άλγεβρας Β' Λυκείου: <https://tinyurl.com/mvjmc6pp>
 - ✓ Γεωμετρίας Β' Λυκείου: <https://tinyurl.com/mfyex4bf>.
 - ✓ Β' Λυκείου Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών: <https://tinyurl.com/54mkpumv>
 - ✓ Γ' Λυκείου Γενικής Παιδείας: <https://tinyurl.com/ycxhz9bp>
 - ✓ Γ' Λυκείου Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών: <https://tinyurl.com/2dfrteup>

Ειδικότερα για τα ΕΠΑΛ

Άλγεβρα και Γεωμετρία Α' Λυκείου:

Εξεταστέα ύλη και τρόπος αξιολόγησης στο πλαίσιο της Τ.Θ.Δ.Δ.:
98779/ΓΔ4/24-07-2026 Υ.Α. (Β 4607)

Άλγεβρα και Γεωμετρία Β' Λυκείου:

Εξεταστέα ύλη και τρόπος αξιολόγησης στο πλαίσιο της Τ.Θ.Δ.Δ.:
98561/Δ4/24-07-2026 Υ.Α. (Β 4594)

Άλγεβρα Γ' Λυκείου:

- Εξεταστέα ύλη και τρόπος αξιολόγησης στο πλαίσιο της Τ.Θ.Δ.Δ.: 99918/Δ4/29-07-2026 Υ.Α. (Β 4673)
- Εξεταστέα ύλη για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 91809/Δ4/14-07-2026 Υ.Α. (Β 4328)

Ειδικότερα για τα ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.

Εξεταστέα ύλη και τρόπος αξιολόγησης στο πλαίσιο της Τ.Θ.Δ.Δ.

Άλγεβρα και Γεωμετρία Α' Λυκείου: 98779/ΓΔ4/24-07-2026 Υ.Α. (Β 4607)

Άλγεβρα και Γεωμετρία Β' Λυκείου: 99340/Δ3/24-07-2026 Υ.Α. (Β 4610)

Άλγεβρα και Γεωμετρία Γ' Λυκείου: 99327/Δ3/24-07-2026 Υ.Α. (Β 4609)

και για την

Άλγεβρα Δ' Λυκείου:

- Διδακτέα και εξεταστέα ύλη Πανελλαδικών Εξετάσεων: 90676/Δ3/13-07-2026 Υ.Α. (Β 4239)

Σημεία που πρέπει να προσέξουμε

- Προγραμματισμός ώστε να ολοκληρωθεί έγκαιρα η διδακτέα ύλη.
- Οι ενδοσχολικές εξετάσεις στα μαθηματικά σε όλους τους τύπους λυκείου πραγματοποιούνται με την Τ.Θ.Δ.Δ., από την οποία το 2^ο και το 4^ο θέμα επιλέγονται με κλήρωση ενώ το 1^ο και το 3^ο από τους διδάσκοντες και τις διδάσκουσες.
- Στις τάξεις Α', Β' των ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. και στις τάξεις Α', Β', Γ' των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. το πρώτο θέμα αποτελείται από **πέντε (05) ερωτήσεις κλειστού τύπου** (πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχισης, Σωστού-Λάθους) και από την απόδειξη μιας απλής πρότασης που είναι αποδεδειγμένη στο σχολικό βιβλίο.

Σημεία που πρέπει να προσέξουμε

- Στη Γ' Λυκείου, το πρώτο θέμα αποτελείται από ερωτήματα θεωρίας που αφορούν έννοιες, ορισμούς, λήμματα, προτάσεις, θεωρήματα και πορίσματα. Με το θέμα αυτό ελέγχεται η κατανόηση των βασικών εννοιών, των σπουδαιότερων συμπερασμάτων, καθώς και η σημασία τους στην οργάνωση μιας λογικής δομής.
- Για την εξέταση του μαθήματος των **Μαθηματικών Γενικής Παιδείας της Γ' τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου**, τα θέματα συνοδεύονται από **τυπολόγιο**, το οποίο περιλαμβάνεται στις οδηγίες διδασκαλίας.

Καλές πρακτικές στη κατανομή του διδακτικού έργου

- Τουλάχιστον δύο (2) εκπαιδευτικοί να αναλαμβάνουν κάθε μάθημα Μαθηματικών σε μια τάξη, όταν η τάξη έχει τουλάχιστον 2 τμήματα.
 - Οφέλη: συνεργασία στον προγραμματισμό του διδακτικού έργου, την πορεία υλοποίησής του, την παραγωγή διδακτικού υλικού, την αξιολόγηση των μαθητών, πλούσια ανατροφοδότηση του διδακτικού έργου.
- Να αποφεύγεται ο/η ίδιος/α εκπαιδευτικός (και κανείς άλλος/η) να αναλαμβάνει το ίδιο τμήμα τρία (3) συνεχή σχολικά έτη. Να εξαντλείται κάθε δυνατό περιθώριο ώστε αυτή η περίπτωση να μην συμβαίνει.

2^ο μέρος:

Διδακτική αξιοποίηση διερευνητικών έργων:
ενσωματώνοντας στην τρέχουσα ύλη
ιδέες από τα νέα Π.Σ.

Δύο παραδείγματα για Α' και Β' Λυκείου

Σχεδιάζοντας «Μαθηματικά Έργα» (Tasks)

Μαθηματικό Έργο (Task)

- Η εργασία ή το πρόβλημα που αναθέτει ο εκπαιδευτικός στους μαθητές.
- Πρέπει να υπερβαίνει την απλή, τυφλή εφαρμογή αλγορίθμων και τύπων.
- Επιλογή έργων με κυμαινόμενο βαθμό δυσκολίας και ποικίλους τρόπους αντιμετώπισης.
- Αντλεί προβληματισμούς από πραγματικές, ρεαλιστικές καταστάσεις.

Μαθηματική Δραστηριότητα

- Οι νοητικές διεργασίες και οι δράσεις που αναλαμβάνουν οι ίδιοι οι μαθητές.
- Οικοδόμηση εννοιών μέσω διερεύνησης, εικασιών και τεκμηρίωσης.
- Εξαρτάται από τον τρόπο παρουσίασης και διαχείρισης στην τάξη.
- Στόχος: Η μείωση της απόστασης ανάμεσα στις προθέσεις του δασκάλου και τη μάθηση του μαθητή.

Επιλογή/σχεδιασμός

- Ο εκπαιδευτικός επιλέγει ή σχεδιάζει ένα μαθηματικό έργο ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών του και
- το διαφοροποιεί κατά τη διδασκαλία με βάση την εξέλιξή της,

Κυκλική διαδικασία:

Σχεδιασμός – εφαρμογή στην τάξη – αξιολόγηση του μαθηματικού έργου - επανασχεδιασμός.

Διδακτική Διαχείριση σε 3 Στάδια

1. Εισαγωγή του Έργου

Βοηθάμε τους μαθητές να κατανοήσουν το πλαίσιο του έργου, το συνδέουμε με προηγούμενες γνώσεις και ενθαρρύνουμε τη χρήση κατάλληλων πόρων (χειραπτικών, ψηφιακών ή οπτικών αναπαραστάσεων).

2. Αυτόνομη / Ομαδική Εργασία

Οι μαθητές εργάζονται ατομικά ή σε ομάδες. Ο εκπαιδευτικός δεν δίνει έτοιμες απαντήσεις, αλλά θέτει διευκρινιστικές ερωτήσεις, αξιοποιεί τα λάθη τους παιδαγωγικά και ενθαρρύνει τη διερεύνηση.

3. Συζήτηση στην Ολομέλεια

Οι μαθητές παρουσιάζουν τις στρατηγικές επίλυσής τους. Ο εκπαιδευτικός συντονίζει τη μαθηματική διαπραγμάτευση, βοηθώντας την τάξη να κάνει συνδέσεις και επεκτάσεις των μαθηματικών ιδεών.

Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις

Υποστηρίζονται από τα σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα του πεδίου της Διδακτικής των Μαθηματικών.

1. *Διδασκαλία βασισμένη στην έρευνα (Research based teaching)*
2. *Διδασκαλία βασισμένη στη διερεύνηση (Inquiry based teaching)*
3. *Διδασκαλία ως διαδικασία επίλυσης προβλήματος (Teaching as problem solving) (Οδηγός εκπαιδευτικού, σελ.19)*
 - ✓ διδασκαλία μέσω επίλυσης προβλήματος
 - ✓ διδασκαλία της επίλυσης
 - ✓ διδασκαλία για την επίλυση προβλήματος

Χαρακτηριστικά μιας διδασκαλίας που υποστηρίζει τη διερεύνηση

Ο εκπαιδευτικός...

Παρουσιάζει πλούσια μαθηματικά έργα που εμπλέκουν με ενεργό τρόπο τους μαθητές σε διαδικασίες σκέψης που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη συνδέσεων

Τα έργα που δίνονται

- είναι προσεγγίσιμα από όλους τους μαθητές
- περιλαμβάνουν προκλήσεις που είναι εφικτές
- αναπτύσσουν την κατανόηση και εκμάθηση διαδικασιών
- εμπεριέχουν ποικιλία μεθόδων και στρατηγικών
- δίνουν έμφαση στην διαδικασία επίλυσης αντί για την απάντηση

Υποστηρίζει τη δημιουργία ενός συνεργατικού περιβάλλοντος που εμπλέκει τους μαθητές στην ανταλλαγή ιδεών, στην ανάπτυξη επιχειρημάτων, στην πρόκληση και στην κατασκευή μαθηματικών νοημάτων.

Η ατμόσφαιρα της τάξης

- υποστηρίζει τον διαμοιρασμό ιδεών και προσεγγίσεων
- αξιοποιεί διαφορετικές ιδέες και οπτικές
- προωθεί ανταλλαγή απόψεων και κριτική ανάλυση
- αναγνωρίζει ότι οι μαθητές μπορούν να μάθουν ο ένας από τον άλλο

Χρησιμοποιεί ερωτήσεις που προωθούν το συλλογισμό και κινητοποιούν τους μαθητές να επικοινωνούν με σαφήνεια τις μαθηματικές σκέψεις και τις ιδέες τους

Οι ερωτήσεις του εκπαιδευτικού

- θέτουν μαθηματικές προκλήσεις στους μαθητές
- ενθαρρύνουν την αποτίμηση και ανάλυση των στρατηγικών
- αξιοποιούν παρανοήσεις των μαθητών για να στηρίξουν τη μαθησιακή διαδικασία
- προωθούν την εξερεύνηση εναλλακτικών στρατηγικών

Παρέχει ευκαιρίες στους μαθητές να αναλάβουν περισσότερες ευθύνες εκμάθησης και τους υποστηρίζει στην υλοποίηση των αποφάσεών τους

Οι μαθητές

- θέτουν προβλήματα προς επίλυση
- διατυπώνουν ερωτήσεις και αναζητούν απαντήσεις
- σχεδιάζουν και ανακαλύπτουν στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων
- εκφράζουν τις ιδέες τους και τις αποτιμούν με κριτικό τρόπο

1^ο παράδειγμα: Άλγεβρα Β' Λυκείου

Διερευνητική προσέγγιση συναρτήσεων
της μορφής $f(x)=\rho\eta\mu\omega x$
(§3.4 - μια διδακτική ώρα)

Ξεκινώντας από τα Π.Σ.

Στο ισχύον
Π.Σ.



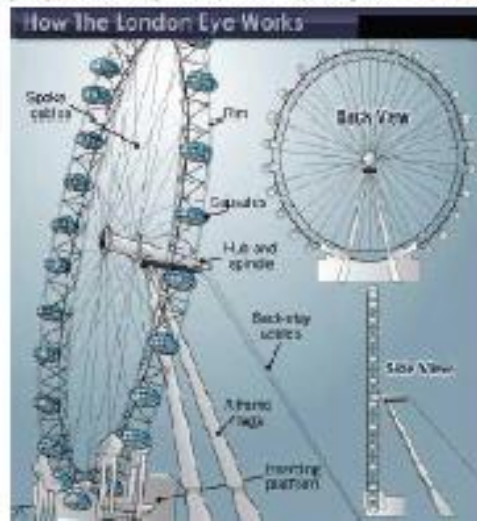
1.4.4. Μελετούν συναρτήσεις της μορφής $f(x)=\rho\eta\mu(\omega x)+\beta$, $g(x)=\rho\sigma\upsilon\nu(\omega x)+\beta$, (όπου $\rho, \beta, \omega \in \mathbb{R}$) αναγνωρίζοντας το ρόλο των παραμέτρων, και χαράσσουν τη γραφική τους παράσταση.

Προτείνεται η δραστηριότητα Δ5.

Δ5 (αντιστοιχεί στο στόχο 1.4.4)

Το London Eye είναι μία τεράστια ρόδα λούνα-παρκ δίπλα στον Τάμεση, η οποία προσφέρει πανοραμική θέα στο Λονδίνο. Η ρόδα έχει ακτίνα 60m, το χαμηλότερο σημείο της βρίσκεται σε ύψος 15m και ολοκληρώνει μία περιστροφή σε 30 min. Υποθέτουμε ότι η ρόδα κάνει 3 συνεχόμενες περιστροφές και μετά σταματάει.

- α) Να ορίσετε μία συνάρτηση f που να δίνει, για κάθε χρονική στιγμή t (σε min) με $0 \leq t \leq 90$, το ύψος ενός κουβούκλιου (Α), το οποίο τη χρονική στιγμή 0 βρίσκεται στο ύψος του κέντρου της ρόδας και αρχίζει να κινείται με κατεύθυνση προς τα πάνω.
- β) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης f .
- γ) Να προσδιορίσετε τα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία το ύψος του κουβούκλιου Α ξεπερνάει τα 105 m.



Ξεκινώντας από τα Π.Σ.

Στο νέο
Π.Σ.



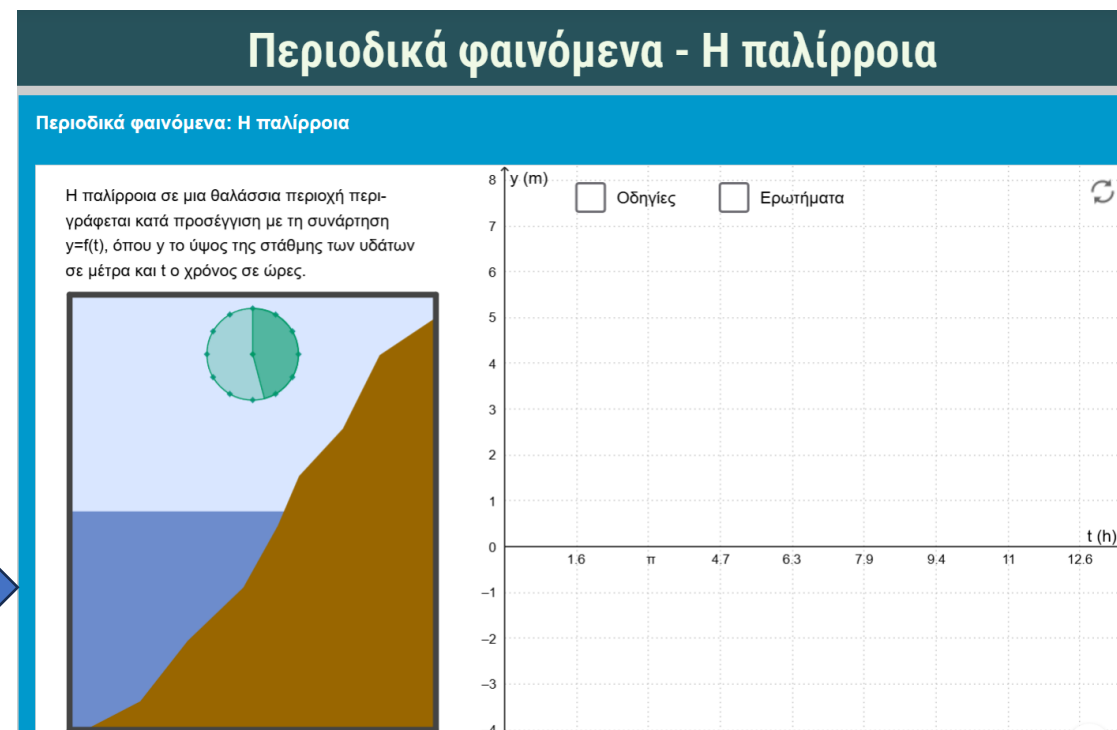
Αλ.Σρ.11.8.
Διερευνούν τις
ιδιότητες των
τριγωνομετρικών
συναρτήσεων
(μονοτονία,
ακρότατα,
συμμετρίες,
περιοδικότητα και
μετατοπίσεις
γραφικών
παραστάσεων) με τη
βοήθεια του
τριγωνομετρικού
κύκλου και
σχεδιάζουν τις
γραφικές τους
παραστάσεις.

Αλ.Σρ.11.9.
Μοντελοποιούν
περιοδικά φαινόμενα
με χρήση
τριγωνομετρικών
συναρτήσεων.

- Μελέτη περιοδικών
φαινομένων, αναγνώριση των
τριγωνομετρικών
συναρτήσεων οι οποίες τα
μοντελοποιούν και εξαγωγή
συμπερασμάτων που
αφορούν στο φαινόμενο.

Π.χ.

<http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/5165>.



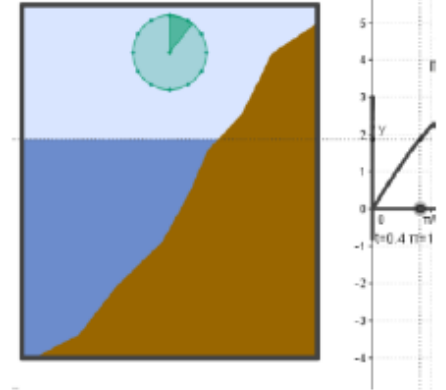
Ξεφυλλίζοντας τους οδηγούς διδασκαλίας

Στις
υπάρχουσες
οδηγίες
διδασκαλίας
(σελ.5)



Ενδεικτική δραστηριότητα 2:

Με το μικροπείραμα «Περιοδικά φαινόμενα: Η παλίρροια» από τα εμπλουτισμένα σχολικά βιβλία (άσκηση 2, Β' ομάδας), οι μαθητές/-ήτριες χρησιμοποιώντας τις γνώσεις τους, εμπλέκονται ενεργά και εξοικειώνονται με την έννοια των τριγωνομετρικών συναρτήσεων. Επίσης μελετούν το φαινόμενο της παλίρροιας και αναζητούν απαντήσεις, με ερευνητικό και βιωματικό τρόπο, γεγονός που προσφέρει το διερευνητικό περιβάλλον του Geogebra.



<http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/5165>

Στο
υπάρχον
βιβλίο
(ασκ.2,
Β' Ομάδας)



2. Η παλίρροια σε μια θαλάσσια περιοχή περιγράφεται κατά προσέγγιση με τη συνάρτηση $y = 3 \cdot \eta\mu\left(\frac{\pi}{6} \cdot t\right)$, όπου y το ύψος της στάθμης των υδάτων σε μέτρα και t ο χρόνος σε ώρες.
 - i) Να βρείτε την υψομετρική διαφορά ανάμεσα στην ψηλότερη πλημμυρίδα και τη χαμηλότερη άμπωτη.
 - ii) Να κάνετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης για $0 \leq t \leq 12$.

Μικροπείραμα



Ξεφυλλίζοντας τους οδηγούς διδασκαλίας

Στον Οδηγό του
εκπαιδευτικού
για τα νέα Π.Σ.
(σελ.41-43)



Το ύψος του νερού σε έναν κόλπο μεταβάλλεται λόγω του φαινομένου της παλίρροιας και την άμπωτης. Εμπειρικά μετρήθηκε ότι το ύψος του νερού σε μέτρα δίνεται από τον τύπο $h(t) = 25 + 2\eta\mu t$, όπου t ο χρόνος σε ώρες από την αρχή της παρατήρησης.

α) Σε τι ύψος βρισκόταν το νερό κατά τη στιγμή της έναρξης των παρατηρήσεων; Ήταν σε άμπωτη (χαμηλότερο σημείο), σε παλίρροια (υψηλότερο σημείο) ή σε ενδιάμεσο στάδιο;

β) Ποιο είναι το υψηλότερο και ποιο το χαμηλότερο ύψος του νερού και σε ποιες χρονικές στιγμές το πετυχαίνει σε διάστημα μιας ημέρας (ξεκινώντας την μέτρηση από τις 00:00).

γ) Λόγω της κλιματικής αλλαγής προβλέπεται ότι σε 10 χρόνια η εναλλαγή μεταξύ άμπωτης και παλίρροιας θα μειωθεί στον μισό χρόνο. Ποια συνάρτηση θα δίνει το ύψους την χρονική στιγμή t στις νέες συνθήκες;

δ) Σχεδιάστε στο ίδιο σύστημα συντεταγμένων τις γραφικές παραστάσεις των δύο συναρτήσεων και συζητείστε τις διαφορές ύψους του νερού στις δύο περιπτώσεις.

Πρόταση διδακτικής διαχείρισης

Εισαγωγικά μπορεί να γίνει μια συζήτηση στην τάξη για τα περιοδικά φαινόμενα. Σημαντικό στοιχείο της μαθηματικής δραστηριότητας που θα αναπτυχθεί με βάση αυτό το έργο είναι η χρήση του τριγωνομετρικού κύκλου. Στην ερώτηση δ) με βάση τις δύο γραφικές παραστάσεις μπορεί να γίνει συζήτηση για την εξέλιξη του φαινομένου στις δύο περιπτώσεις.

Οι συναρτήσεις $f(x)=\rho\eta\mu\omega x$ στο υπάρχον βιβλίο

3° Να παρασταθεί γραφικά η συνάρτηση $f(x) = 3\eta\mu 2x$.

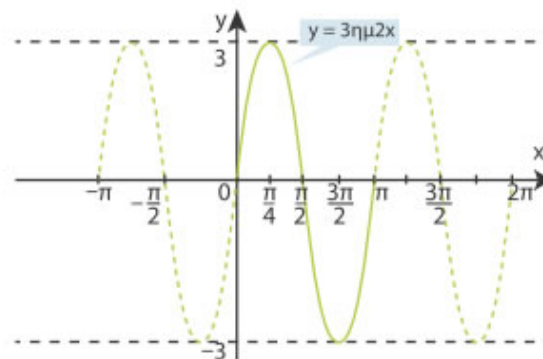
ΛΥΣΗ

Σύμφωνα με τα προηγούμενα παραδείγματα η συνάρτηση αυτή έχει μέγιστο 3, ελάχιστο -3 και είναι περιοδική με περίοδο π .

Ένας πίνακας τιμών της συνάρτησης $f(x) = 3\eta\mu 2x$ είναι ο εξής:

x	0	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{4}$	π
$3\eta\mu 2x$	0	3	0	-3	0

Με τη βοήθεια του πίνακα αυτού σχεδιάζουμε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης.



ΣΧΟΛΙΟ Από τα προηγούμενα παραδείγματα γίνεται φανερό ότι, σε μια συνάρτηση της μορφής $f(x) = \rho\eta\mu\omega x$, όπου $\rho, \omega > 0$:

- (i) Το ρ καθορίζει τη μέγιστη τιμή της, που είναι ίση με ρ και την ελάχιστη τιμή της που είναι ίση με $-\rho$.
- (ii) Το ω καθορίζει την περίοδο της συνάρτησης που είναι ίση με $\frac{2\pi}{\omega}$.

Τα ίδια συμπεράσματα ισχύουν και για μια συνάρτηση της μορφής

$$f(x) = \rho\sigma\upsilon\eta\omega x, \text{ όπου } \rho, \omega > 0$$

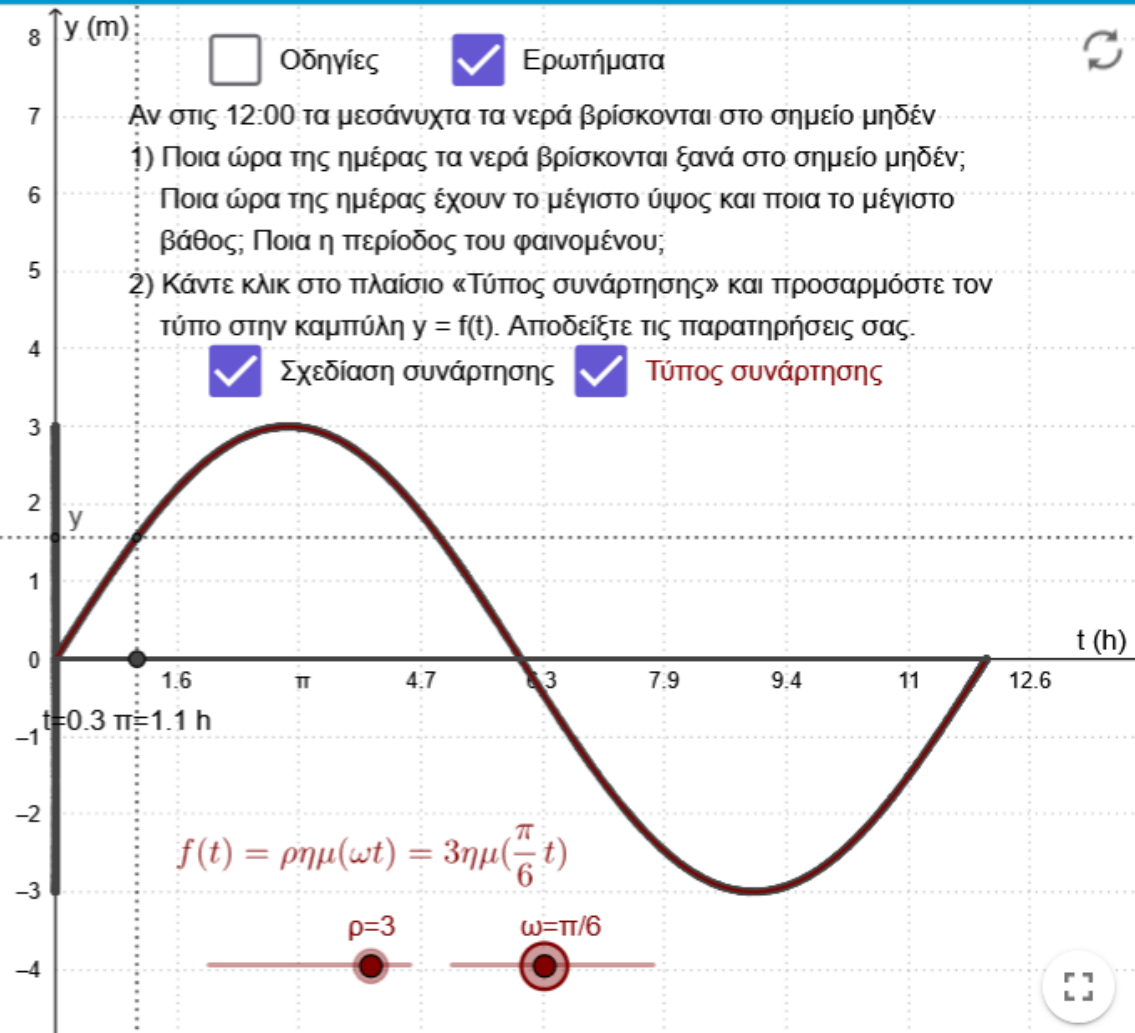
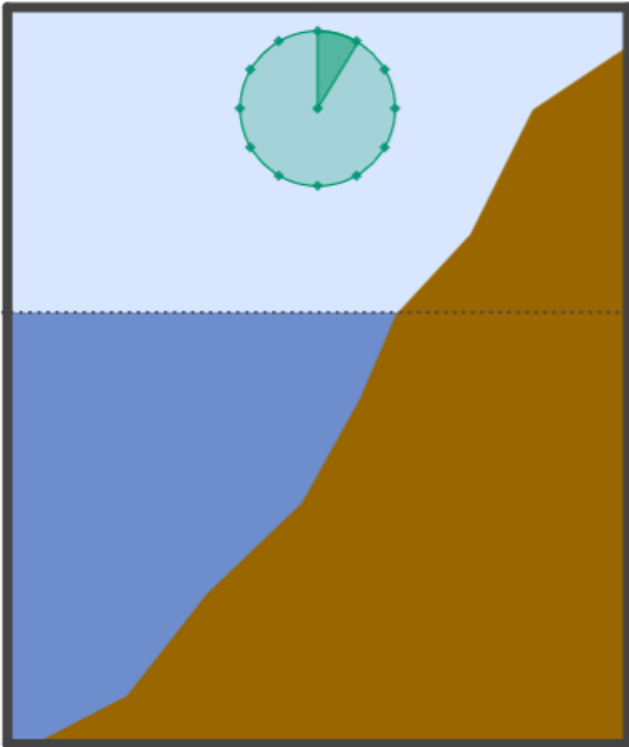
Για διερεύνηση μοντέλου να θυμόμαστε ότι...

- Η μαθηματική μοντελοποίηση προσφέρει τη δυνατότητα σύνδεσης της πραγματικής ζωής με τα μαθηματικά.
- Ο εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέγει έργα από την καθημερινότητα του μαθητή, την κοινωνία και τον χώρο εργασίας και να βοηθά στη 'μετάφρασή' τους στη γλώσσα των μαθηματικών (π.χ. η κατασκευή μιας εξίσωσης για την επίλυση ενός καθημερινού προβλήματος...).
- Η μοντελοποίηση περιλαμβάνει:
 - τη διαδικασία της αποπλαισίωσης μιας κατάστασης με σκοπό την συμβολική αναπαράστασή της και τον χειρισμό των συμβόλων, και
 - την αναφορά στην αρχική κατάσταση για την ερμηνεία των συμβόλων και των αποτελεσμάτων (επανα-πλαισίωση).

Τι κάνει το μοντέλο

Περιοδικά φαινόμενα: Η παλίρροια

Η παλίρροια σε μια θαλάσσια περιοχή περιγράφεται κατά προσέγγιση με τη συνάρτηση $y=f(t)$, όπου y το ύψος της στάθμης των υδάτων σε μέτρα και t ο χρόνος σε ώρες.



Ένταξη μοντέλου στη διδασκαλία

Τι έχουμε κάνει μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή – τι γνωρίζουν οι μαθητές;

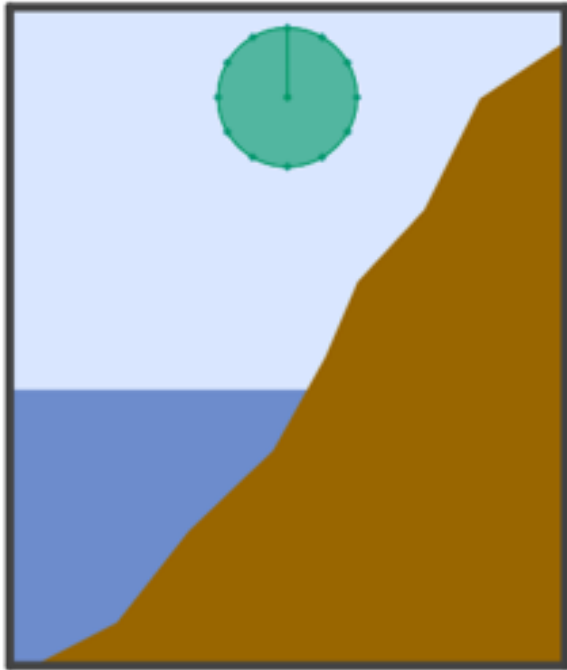
- Γνωρίζουν τον ρόλο των ρ , ω στις συναρτήσεις της μορφής $f(x)=\rho\eta\mu\omega x$

Τι θέλουμε να κάνουν με το μοντέλο;

- Να εφαρμόσουν τις παραπάνω γνώσεις σε πραγματικές καταστάσεις

Δουλεύοντας με το μοντέλο

Η παλίρροια σε μια θαλάσσια περιοχή περιγράφεται κατά προσέγγιση με τη συνάρτηση $y=f(t)$, όπου y το ύψος της στάθμης των υδάτων σε μέτρα και t ο χρόνος σε ώρες.



- **Παρατήρηση χρόνου και στάθμης σε 12ώρο**
 - Ακραίες τιμές στάθμης (3 και -3)
 - Πότε επανέρχεται στη «θέση ηρεμίας» (στο 0)
 - Πότε έχουμε το μέγιστο ύψος και πότε το ελάχιστο (ψηλότερη πλημμυρίδα – χαμηλότερη άμπωτη)
- **Αποπλαισίωση**
 - **Εικασία για**
 - το είδος της συνάρτησης που το περιγράφει (περιοδική – περίοδος 12h)
 - τον τύπο ($f(x)=\rho\eta\mu\omega x$)
 - Συντεταγμένες σημείων τομής με οριζόντιο άξονα
 - Σημεία στα οποία παίρνει τη μέγιστη και την ελάχιστη τιμή σε διάστημα μιας περιόδου
 - Πίνακας τιμών στο Φ.Ε.
 - Σχεδίαση γραφικής παράστασης στο Φ.Ε.
 - **Επιβεβαίωση εικασίας με τα εργαλεία του λογισμικού**
 - Σχεδίαση συνάρτησης χρόνου-στάθμης
 - Τύπος με εργαλεία

2^ο παράδειγμα: Γεωμετρία Α' Λυκείου

Διερευνήσεις για την
διάμεσο προς την υποτείνουσα
ορθογωνίου τριγώνου
(μια διδακτική ώρα)

Η διάμεσος ορθογωνίου τριγώνου που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα

Στο ισχύον
Π.Σ.



5.3. Εφαρμογές των παραλληλογράμων (5 ώρες)	5.3.1. Χρησιμοποιούν τις ιδιότητες των παραλληλογράμων στην επίλυση προβλημάτων	Να αποδειχθούν με τη βοήθεια των ιδιοτήτων και των κριτηρίων των παραλληλογράμων οι προτάσεις που αναφέρονται (1) στο ευθύγραμμο τμήμα που συνδέει τα μέσα δύο πλευρών τριγώνου (2) στην ειδική περίπτωση του θεωρήματος Θαλή, δηλαδή να ορίζονται ίσα ευθύγραμμα τμήματα στις μη παράλληλες ευθείες και (3) στη διάμεσο η οποία αντιστοιχεί στην υποτείνουσα ορθογωνίου τριγώνου και το πόρισμά της όταν μία γωνία του είναι 30°.
---	---	--

Η διάμεσος ορθογωνίου τριγώνου που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα

Στο υπάρχον βιβλίο



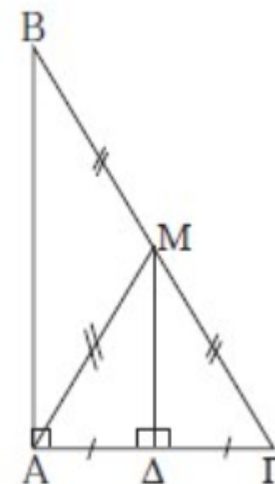
ΘΕΩΡΗΜΑ Ι

Η διάμεσος ορθογωνίου τριγώνου που φέρουμε από την κορυφή της ορθής γωνίας είναι ίση με το μισό της υποτείνουσας.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Θεωρούμε ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ ($\hat{A} = 90^\circ$) και τη διάμεσό του AM (σχ.30). Θα αποδείξουμε ότι $AM = \frac{B\Gamma}{2}$.

Φέρουμε τη διάμεσο $M\Delta$ του τριγώνου $AM\Gamma$. Το $M\Delta$ συνδέει τα μέσα δύο πλευρών του τριγώνου $AB\Gamma$, οπότε $M\Delta \parallel AB$. Αλλά $AB \perp A\Gamma$, επομένως και $M\Delta \perp A\Gamma$. Άρα, το $M\Delta$ είναι ύψος και διάμεσος στο τρίγωνο $AM\Gamma$, οπότε $AM = M\Gamma$, δηλαδή $AM = \frac{B\Gamma}{2}$.



Στο βιβλίο εκπαιδευτικού για τη Γεωμετρία...

(σελ. 45):



Οδηγίες για τη διδασκαλία -Διδακτικές προσεγγίσεις

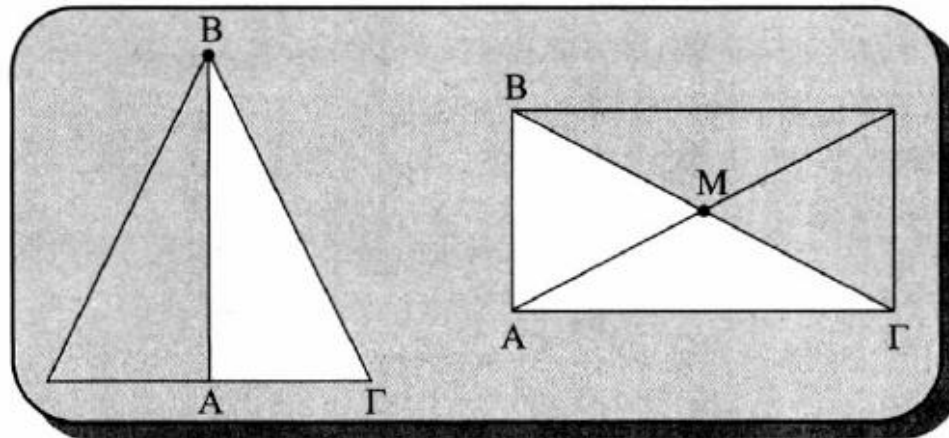
- Αρχικά θα πρέπει να διευκρινισθεί τι είναι πρωταρχικοί όροι και τι ορισμοί.

Η προσέγγιση των γεωμετρικών εννοιών γίνεται από τον αισθητό χώρο όπως στο Γυμνάσιο, κατόπιν δίνεται ο ακριβής ορισμός τους.

(σελ. 69):



Για τη διάμεσο AM και τη σχέση $AM = \frac{B\Gamma}{2}$ να γίνει η συσχέτιση του ορθογώνιου τριγώνου με το ορθογώνιο παραλληλόγραμμο.



Στο νέο Π.Σ.

Γ.Ε.10.20. Προσδιορίζουν και αποδεικνύουν τις σχέσεις που συνδέουν την υποτείνουσα ορθογωνίου τριγώνου αφενός με τη διάμεσο που αντιστοιχεί σε αυτήν και αφετέρου με την κάθετη πλευρά που είναι απέναντι από γωνία 30 μοιρών. Διαπιστώνουν ότι οι ιδιότητες αυτές χαρακτηρίζουν τα ορθογώνια τρίγωνα.

Κάποιες ιδέες από το πολλαπλό βιβλίο (1)

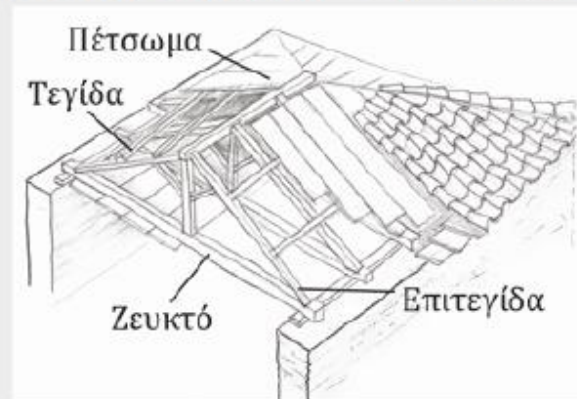
Εισαγωγική
δραστηριότητα
από βιβλίο 1



Διατύπωση εικασίας μέσα από
την παρατήρηση του σχήματος

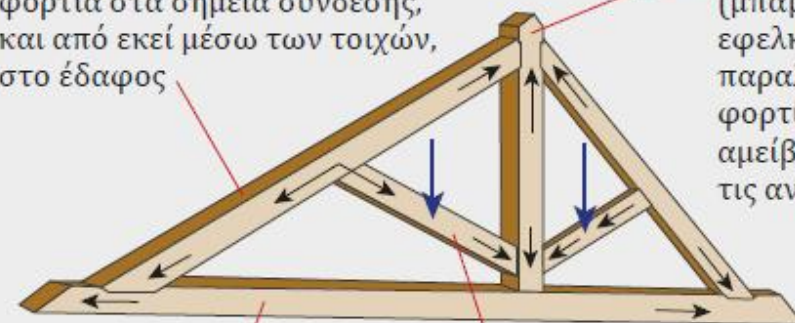


Οι εργάτες που κατασκευάζουν στέγες σαν αυτή της φωτογραφίας τοποθετούν κεραμίδια στις πλάγιες πλευρές για να προστατεύουν τα κτήρια από βροχές και άλλα καιρικά φαινόμενα. Για να εξασφαλιστεί η ισορροπία χρησιμοποιούν ίσα τρίγωνα, που ονομάζονται ζευκτά.



Οι αμείβοντες μεταφέρουν τα φορτία στα σημεία σύνδεσης, και από εκεί μέσω των τοιχών, στο έδαφος

Ο ορθοστάτης (μπαμπάς ή παπάς) εφελκύεται καθώς παραλαμβάνει τα φορτία από τους αμείβοντες και τις αντηρίδες



Ο ελκυστήρας εφελκύεται, αντί να λυγίζει στη μέση από το βάρος

Αντηρίδα

Κάποιες ιδέες από το πολλαπλό βιβλίο (2)

Εισαγωγική
δραστηριότητα
από βιβλίο 2



Διατύπωση εικασίας μέσα από
την παρατήρηση του σχήματος

Δραστηριότητα

Σιδερένιες και ξύλινες κατασκευές

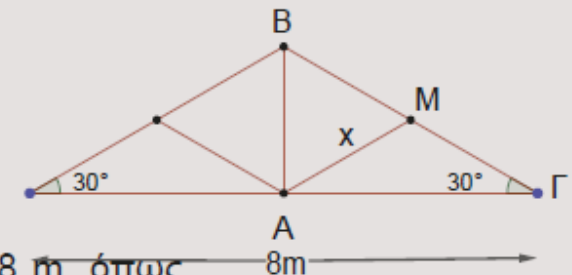
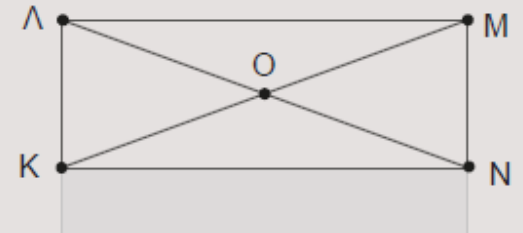
Ένα συνηθισμένο σιδερένιο κάγκελο παρουσιάζεται στη διπλανή εικόνα. Αποτελείται από ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο, στο οποίο έχουν φέρει τις δύο διαγωνίους του. Οι κατασκευαστές ισχυρίζονται ότι το σίδερο KO είναι το μισό του μήκους του $NΛ$.

Με βάση τον ισχυρισμό αυτό γενικεύουν το συμπέρασμά τους και ισχυρίζονται ότι σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο η διάμεσος προς την υποτείνουσα είναι ίση με το μισό της. Συγχρόνως, την ιδιότητα αυτή την χρησιμοποιούν για να διαπιστώσουν αν ένα τρίγωνο είναι ορθογώνιο. Ποια είναι η γνώμη σας για τον ισχυρισμό αυτό;

Όμοια, όταν κατασκευάζουμε ξύλινες στέγες, το πλαίσιο πάνω στο οποίο θα στηριχθεί η όλη κατασκευή είναι ένα ισοσκελές τρίγωνο με γωνία βάσης 30° , ώστε να υπάρχει η κατάλληλη κλίση για να φεύγουν τα νερά.

Ο κατασκευαστής ισχυρίζεται ότι χρειάζεται ένα δοκάρι μήκους 8 m , όπως στο σχήμα και τα υπόλοιπα ξύλινα στοιχεία έχουν συνολικό μήκος $7x$, όπου x το μήκος της διαμέσου AM στο ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$.

Ποια η γνώμη σας για τον ισχυρισμό αυτό;



Κάποιες ιδέες από το πολλαπλό βιβλίο (3)

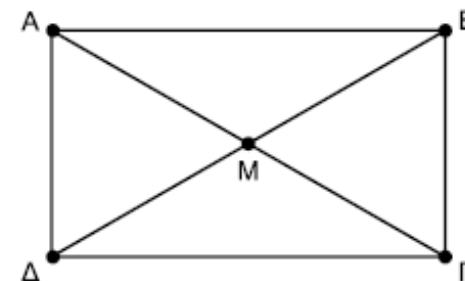
Αποδεικτική
διαδικασία

βιβλίο 3



Εξερεύνηση

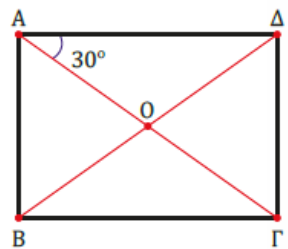
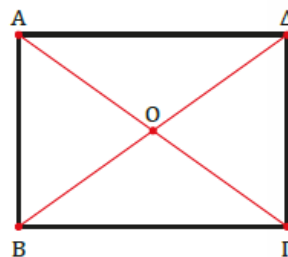
Στο διπλανό σχήμα δίνεται ορθογώνιο ΑΒΓΔ και οι διαγώνιοί του τέμνονται στο σημείο Μ.
Να βρείτε τη σχέση των τμημάτων ΒΜ και ΑΓ.



βιβλίο 4



τριγώνου απέναντι
από γωνία 30° .



Δραστηριότητα 1

Στο διπλανό σχήμα βλέπουμε ένα τετράπλευρο ΑΒΓΔ με:

$$\hat{A} = \hat{B} = \hat{\Gamma} = 90^\circ.$$

- α) Τι σχήμα είναι το ΑΒΓΔ.
- β) Τι μπορούμε να πούμε για τα τμήματα ΑΓ και ΒΔ.
- γ) Τι είναι το ΒΟ στο τρίγωνο ΒΑΓ.
- δ) Ποια ιδιότητα συνδέει τη διάμεσο ΒΟ με την υποτείνουσα ΑΓ στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ και ποια εικασία μπορούμε να διατυπώσουμε;

Δραστηριότητα 2

Στο ορθογώνιο ΑΒΓΔ είναι $\hat{BAG} = 30^\circ$. Οι διαγώνιες τέμνονται στο Ο.

- α) Να βρείτε όλα τα ισοσκελή τρίγωνα του σχήματος.
- β) Να βρείτε το είδος του τριγώνου ΟΒΓ.
- γ) Να συγκρίνετε την υποτείνουσα ΑΓ με την πλευρά ΒΓ του ορθογώνιου τριγώνου ΑΒΓ.

Κάποιες ιδέες και από το πολλαπλό βιβλίο του Γυμνασίου

- Μια τεχνική για να παρουσιάζουμε με οργανωμένο τρόπο τους συλλογισμούς μας είναι η «**απόδειξη με δύο στήλες**». Στην πρώτη γράφουμε τους ισχυρισμούς μας και στη δεύτερη τις αντίστοιχες αιτιολογήσεις.

Ισχυρισμός	Αιτιολόγηση
BM=ΜΓ	Μ: μέσο του ΒΓ
.....	

Κάποιες ιδέες από το πολλαπλό βιβλίο (4)

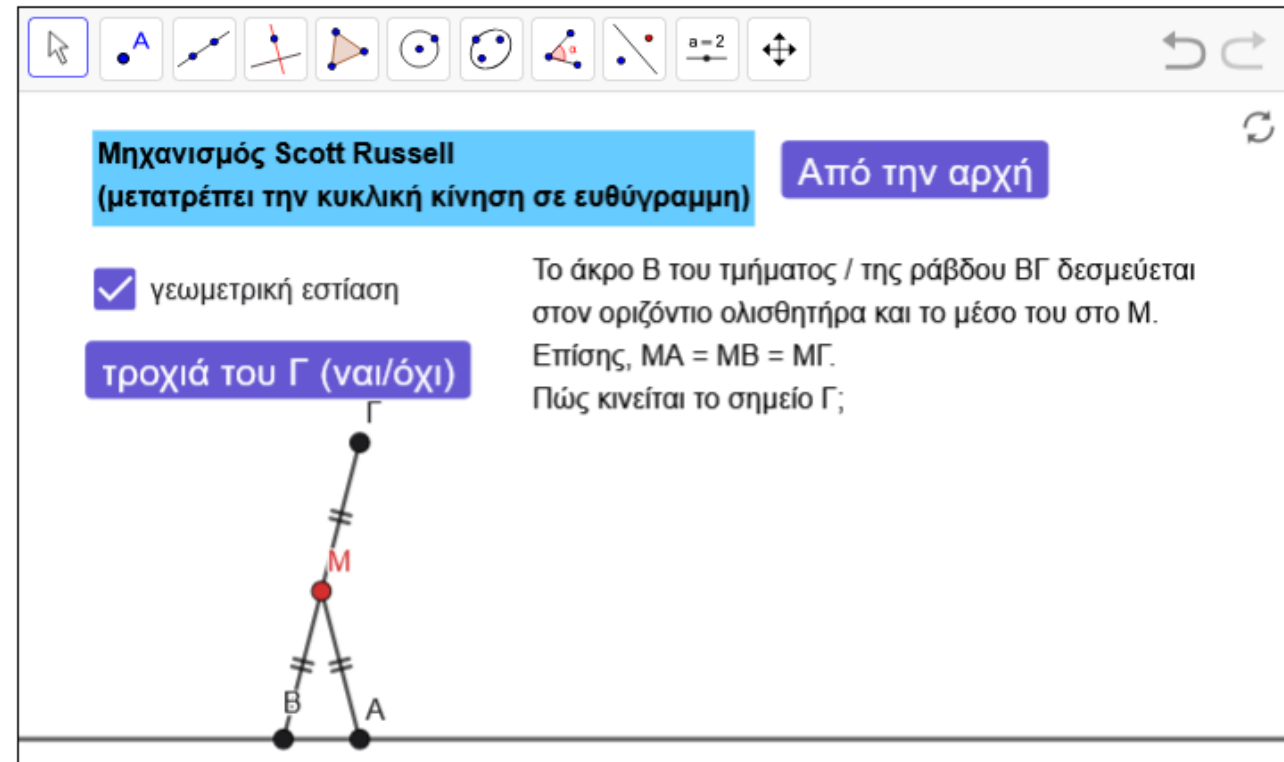
- Και ένα βίντεο μετά την αποδεικτική διαδικασία (ή και πριν)

<https://ebooksdl.cti.gr/view?item=20.500.14040/36104>

..... και κάποιες ιδέες για το αντίστροφο (1)

Scott-Russel straight line mechanism

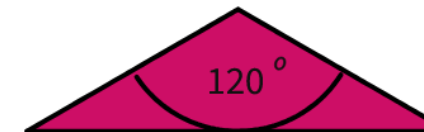
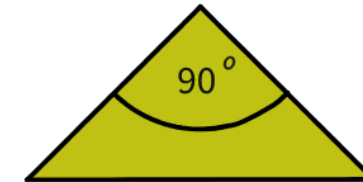
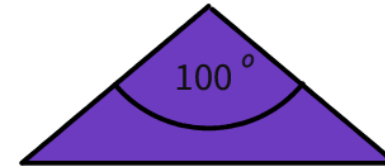
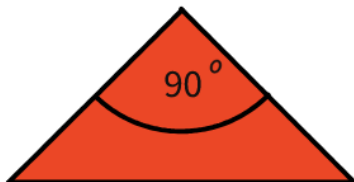
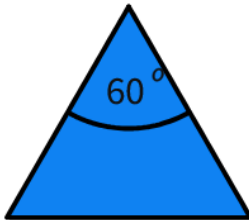
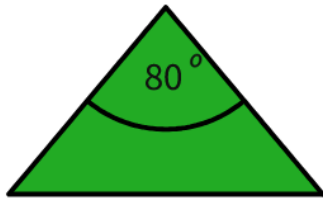
- Αρχική μελέτη του μοντέλου:
https://youtu.be/rV2l9bclMk?si=44j2_mErneH6Dc4S
- Το μοντέλο και η γεωμετρική του εστίαση: <https://www.geogebra.org/m/ecnjtkyb>



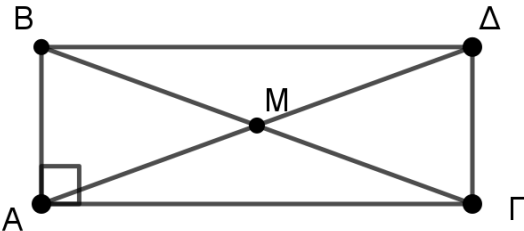
..... και κάποιες ιδέες για το αντίστροφο (2)

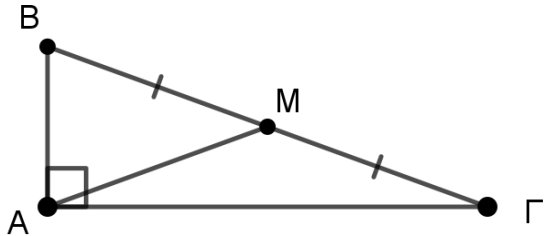
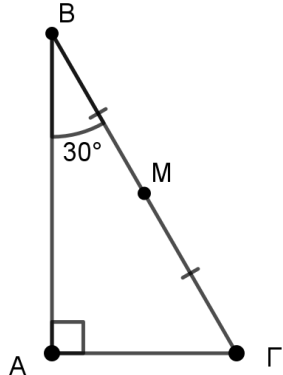
Κατασκευάζοντας ορθογώνια τρίγωνα

Τα έξι τρίγωνα είναι ισοσκελή με ίσα σκέλη - 3cm.
Να τα χωρίσετε σε τρία ζεύγη και με κάθε ζεύγος
να κατασκευάσετε ένα ορθογώνιο τρίγωνο.
Μπορείτε να γενικεύσετε την διαδικασία;



Μια ενδεικτική ροή δραστηριοτήτων

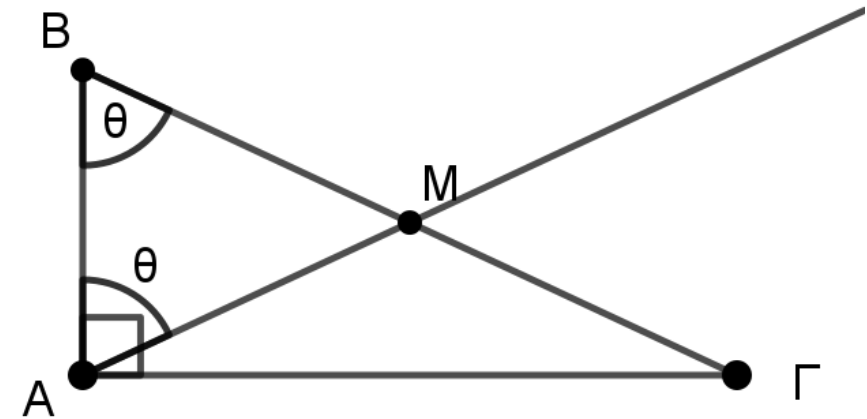
Στόχευση / σε τι εξυπηρετεί	Περιγραφή δραστηριότητας
Σύνδεση με καθημερινή ζωή - πρόκληση ενδιαφέροντος (ομαδική εργασία)	Μια από τις προταθείσες εισαγωγικές δραστηριότητες
1. Σύνδεση του ορθογωνίου τριγώνου με το ορθογώνιο παραλληλόγραμμο. 2. Εντοπισμός της σχέσης της υποτείνουσας του ορθογωνίου τριγώνου με την αντίστοιχη διάμεσο (δημιουργία εικασίας) (ολομέλεια)	Το ΑΒΔΓ είναι ορθογώνιο παραλληλόγραμμο.  1. Να διατυπώσετε σχέσεις για τις διαγώνιές του (όσες σχέσεις θυμάστε). 2. Στο ίδιο σχήμα, το ΑΒΓ είναι ορθογώνιο τρίγωνο. a. Τι είναι για το τρίγωνο ΑΒΓ το τμήμα ΑΜ; b. Μπορείτε να εντοπίσετε κάποια σχέση ανάμεσα στο ΑΜ και στο ΒΓ;

Απόδειξη της πρότασης και συζήτηση (ομαδική εργασία + ολομέλεια)	Σκεφτείτε τρόπους για να αποδείξετε την ακόλουθη πρόταση: Πρόταση: Σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο, η διάμεσος που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα ισούται με το μισό της υποτείνουσας. Υπόδειξη: Συμπληρώστε το ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ του σχήματος σε ορθογώνιο παραλληλόγραμμο (πώς;) 
Εφαρμογή της πρότασης (μπορεί να ανατεθεί για το σπίτι για τη διαχείριση του χρόνου)	Ανοίξτε την εφαρμογή «μαγικό ίχνος». https://ebooksdl.cti.gr/handle/20.500.14040/6260 Μπορείτε να ερμηνεύσετε το σχήμα που αποτυπώνεται από το σημείο Γ καθώς μεταβάλλουμε τη θέση της ευθείας ΑΓ (χωρίς όμως να αλλάξουμε θέση στα σημεία Α και Β);
Πόρισμα στην ειδική περίπτωση που το ορθογώνιο τρίγωνο έχει γωνία 30 μοιρών. (προτείνεται για την ολομέλεια)	Στο παρακάτω σχήμα το ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ έχει γωνία $\widehat{B} = 30^\circ$. 1. Τι είδους τρίγωνο είναι το ΑΜΓ και γιατί; 2. Τι σχέση έχει η ΑΓ με την υποτείνουσα ΒΓ; 

... και μια εργασία για το σπίτι

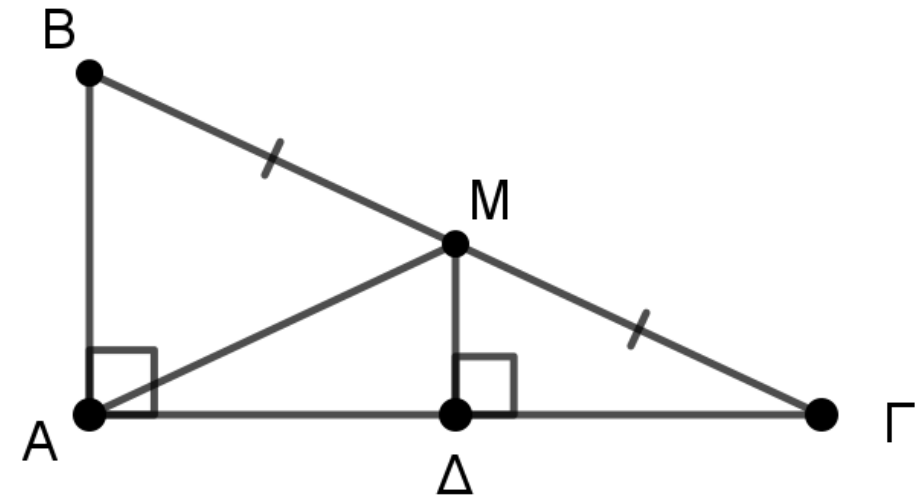
Σκεφτείτε και άλλους τρόπους για την απόδειξη της πρότασης: σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο η διάμεσος που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα ισούται με το μισό της υποτείνουσας.

- **1^η ιδέα** (βασίζεται στον διαχωρισμό του ορθογωνίου τριγώνου σε δύο ισοσκελή τρίγωνα).
- Στο σχήμα, κατασκευάσαμε την AM έτσι ώστε $\widehat{BAM} = \widehat{B} = \theta$. Γιατί η AM είναι διάμεσος του τριγώνου $AB\Gamma$;



... και μια εργασία για το σπίτι

- **2^η ιδέα** (η ιδέα του βιβλίου: εντοπισμός ισοσκελούς τριγώνου, καθώς το ύψος και η διάμεσός του ταυτίζονται)
 - Στο σχήμα, η $M\Delta$ είναι κάθετη στην $A\Gamma$. Γιατί το Δ είναι μέσο της $A\Gamma$;



- **3^η ιδέα:** με περιστροφή του $AB\Gamma$ γύρω από το M κατά 180° (έχει διδαχθεί στο Γυμνάσιο).

Σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση!

Επίσης:

Ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους μας Συμβούλους Εκπαίδευσης ΠΕ03

- Ρεθύμνου και Ηρακλείου: **Περυσινάκη Ειρήνη**
- Δυτικής Αττικής και Β' Αθήνας: **Σταμπόλα Ιωάννη**
- Β' Αθήνας: **Μάλλιαρη Χρήστο**

για την εξαιρετική συνεργασία στην από κοινού παραγωγή
του επιμορφωτικού μας υλικού!